

EXPERIMENT EXTRACTION

五篇论文的实验 数据 · 方法 · 过程 · 结论

Experimental Extraction from 5 Papers on PID & S-Curve Motion Control

本报告系统提取 5 篇参考文献中所有实验的：

- 详细实验数据（量化指标）
- 控制变量与自变量设计
- 实验过程（平台 / 步骤 / 工况）
- 实验结论

并附跨论文实验方法对比矩阵。

EXP

文献实验提取报告

本报告对 IPQ 项目引用的 5 篇论文中的全部实验进行系统提取，重点关注四类信息：

- 详细实验数据——所有报告的量化指标（超调、整定时间、误差、振动幅值等）。
- 控制变量（Constants）——实验中保持不变的参数，确保对比公平性。
- 实验过程——平台、模型参数、工况设置、步骤。
- 实验结论——每篇论文从实验中得出的核心发现。

阅读提示：橙色框 = 控制变量；蓝色框 = 自变量；绿色框 = 因变量/测量指标。

5 篇论文覆盖两条技术路线：反馈控制（PID / 模糊 PID，论文 1/2/4）与前馈轨迹规划（S 曲线，论文 3/5）。下文按论文逐一提取，最后给出跨论文实验方法对比矩阵。

01 BLDC 电机 PID 速度控制

Control BLDC Motor Speed using PID Controller

Mahmud et al., IJACSA 11(3), 2020

实验概述

自变量（Independent Variable） 控制器类型（3 水平）

- PI 控制器、PID 控制器、模糊逻辑（Fuzzy Logic）控制器——三种控制器横向对比。

控制变量（Constants） （保持不变的实验条件）

- 被控对象：同一三相 BLDC 电机模型（MATLAB/Simulink 实现）
- 参考转速：2500 rpm（恒定预设值）
- 负载条件：空载（no-load）
- 仿真平台：MATLAB/Simulink（同一求解器与步长）
- PID 增益：Kp=100, Ki=0.5, Kd=500（固定，非自整定）
- 供电与拓扑：同一 DC 源 + 三相逆变器 + 霍尔传感器换相逻辑

因变量 / 测量指标（Dependent Variables）

- 整定时间（Settling Time, ms）
- 超调量（Overshoot, %）
- 欠调量（Undershoot, %）
- 转换速率（Slew Rate, ms）
- 预调节（Pre-shoot, %）
- 电磁转矩、定子电流、反电动势的稳定时间

实验过程

① 建模

在 MATLAB/Simulink 中搭建三相 BLDC 电机闭环控制系统：参考源 → PID 控制器 → 驱动电路 → 逆变器（DC→AC）→ 电机，配以霍尔传感器（3 路）反馈转子位置。逆变器采用六开关全桥，由解码器真值表（Table I/II）确定开关序列。

② PID 控制器参数

PID 传递函数：

$$G(s) = K_p + K_i/s + K_d \cdot s = (K_d \cdot s^2 + K_p \cdot s + K_i)/s \quad U(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \cdot \int e(t)dt + K_d \cdot de(t)/dt$$

控制器	Kp	Ki	Kd
PID（本文）	100	0.5	500

③ 测试工况

设定参考转速 2500 rpm、空载，施加阶跃参考输入，记录转速、电磁转矩、三相定子电流、反电动势、霍尔信号的时域响应。三种控制器在完全相同的电机模型与工况下分别运行。

实验数据

表 1-1：三种控制器性能对比（2500 rpm，空载）

性能指标	PI 控制器	PID 控制器	模糊控制器
整定时间	15.20 ms	≈18 ms	9.2 ms
超调量	32.67%	0.4%	30.92%
欠调量	1.68%	1.9%	3.2%
转换速率	621.35 ms	92.27 ms	598.15 ms
预调节	0.66%	2.5%	0.67%

表 1-2：PID 控制器下系统稳定时间

物理量	达到稳定的时间
转速	约 0.018 s（18 ms）后恒定于 2500 rpm
电磁转矩	约 0.030 s 后稳定
三相定子电流	约 0.030 s 后稳定
三相反电动势	约 0.030 s 后稳定于 ±24 V

实验结论

- PID 控制器综合性能最优：超调仅 0.4%（PI 为 32.67%、模糊为 30.92%），转换速率 92.27 ms（PI 为 621.35 ms），欠调与整定均在可接受范围。
- 模糊控制器整定时间最短（9.2 ms），但超调高达 30.92%，综合不如 PID。
- PI 控制器虽上升较快，但超调过大（32.67%）、转换速率慢，不适合 BLDC 高性能场景。

对本研究的实验设计启示：该实验展示了规范的单因子（控制器类型）对照实验设计——对象、参考值、负载、平台全部固定，仅改变控制器。我们的 PID vs S 曲线对比可沿用此范式：固定机器人/电机模型与任务，仅改变控制

策略。但其局限是仅空载、仅阶跃参考——未测试变负载与平滑参考，而这恰是本研究要补充的工况。

Mahmud, M., Motakabber, S. M. A., Alam, A. H. M. Z., & Nordin, A. N. (2020). Control BLDC Motor Speed using PID Controller. *IJACSA*, 11(3), 477–481.

02 DC 电机 PID 调速 + PWM 斩波

Design and Implementation Speed Control System of DC Motor based on PID

Hammoodi et al., IJPEDS 11(1), 2020

实验概述

自变量 (Independent Variable) 控制器配置

- 采用单一 PID 控制器 ($P=4, I=0.01, D=0.5$)，验证其在负载扰动下的转速维持能力。
- (注：本文为单组验证实验，非多控制器横向对比；对照性体现在施加扰动前/后。)

控制变量 (Constants) (保持不变的实验条件)

- 被控对象：他励直流电机 (separately excited DC motor)，同一参数集
- 电机参数：电枢电阻 R 、电感 L 、反电动势常数 K_b 、转动惯量 J 、粘性摩擦 b
- 拓扑：DC 源 $\rightarrow$ GTO-1 晶闸管斩波电路 $\rightarrow$ DC 电机
- 控制器：PID ($P=4, I=0.01, D=0.5$)，固定不整定
- 平台：MATLAB/Simulink (同一模型)

因变量 / 测量指标 (Dependent Variables)

- 实际转速 ω_r 相对参考转速的跟踪 (时域响应曲线)
- 负载转矩 T_L 的动态响应
- 电枢电流 I_a 的动态响应
- GTO-1 晶闸管的 PWM 触发信号

实验过程

① DC 电机建模

电机分为电气部分 (电枢： R 、 L 、反电动势 K_b) 与机械部分 (转子：惯量 J 、摩擦系数 b 、转矩 T 、角速度 ω)。关键方程：

$$V_{dc} = E_{am} + I_{am} \cdot R_a + V_{brush} ; E_{am} = K_m \cdot I_f \cdot \omega ; T = K_m \cdot I_a \cdot I_f$$

② 斩波驱动电路

采用 GTO-1 晶闸管 + 续流二极管构成斩波电路 (chopper)。GTO-1 模型为三端开关：中间为控制端，控制信号为 1 时输出 DC 电压，为 0 时输出零。通过 PWM 信号控制其通断，调节电枢平均电压，进而调节转速。

③ 闭环控制

转速闭环：测量实际转速 $\rightarrow$ 与参考转速 (常数) 比较 $\rightarrow$ PID 输出 $\rightarrow$ 确定参考电枢电流 $\rightarrow$ 驱动斩波器。系统机械负载由惯量 J 、摩擦 B 、负载转矩 T_L 表征。

④ PID 参数

参数	值
P (比例)	4
I (积分)	0.01
D (微分)	0.5

实验数据

论文以 Simulink 仿真波形 (Figure 6–9) 形式给出结果，关键观察如下 (定性 + 半定量)：

图号	物理量	实验观察
Fig. 6	实际转速 w_r	PID 控制下快速跟踪参考转速，响应迅速
Fig. 7	负载转矩 T_L	展现快速响应，扰动下能恢复
Fig. 8	电枢电流 I_a	快速响应，与转矩同步
Fig. 9	PWM 信号 (GTO-1)	给出晶闸管触发波形，形成完整斩波链路

数据说明：论文未在正文给出精确数值表格，结果主要以 Simulink 波形图呈现。核心定量结论为：PID 控制下系统对参考转速与负载扰动均表现出快速响应。

实验结论

- PID 控制器能在负载扰动 (disturbances) 下自动维持转速恒定，验证了闭环 PID + PWM 斩波方案的有效性。
- 不同厂商的 PID 算法实现存在差异，更换控制器时必须重新计算参数才能达到期望动态行为。
- 所提方法经济可行、易于实现，可移植到任意 DC 电机。

对本研究的实验设计启示：本文展示了扰动响应实验范式——在系统稳态后施加负载扰动，观察恢复能力。这对我们评估 S 曲线 + PID 在移动机器人遇到外部阻力（如爬坡、负载变化）时的鲁棒性有直接参考价值。但其局限明显：仅定性、无量化对比、无能耗数据、无平滑性指标——这些都是本研究需要补充的测量维度。

Hammoodi, S. J., Flayyih, K. S., & Hamad, A. R. (2020). Design and implementation speed control system of DC Motor based on PID control and Matlab Simulink. IJPEDS, 11(1), 127–134.

03 S 曲线运动轨迹优化（最小残余振动）

Optimized S-Curve Motion Profiles for Minimum Residual Vibration

Meckl, Arestides & Woods, ACC 1998

实验概述

本文实验为仿真实验（无硬件），但实验设计极为严谨——是 5 篇中控制变量设计最规范的一篇。核心对比：三种输入力函数（轨迹类型）在相同柔性系统下产生的残余振动。

自变量（Independent Variable） 输入轨迹类型（3 水平，核心自变量）

- 梯形速度轨迹（Trapezoid）： $ta^* = 0$ ，即矩形力脉冲
- 经验 S 曲线（S-Curve）： $ta^* = 1/6$ （工程经验法则）
- 优化 S 曲线（Optimal S）： ta^* 按 $\omega_n \cdot tr/2\pi$ 关系最优选取

控制变量（Constants）（保持不变的实验条件）

- 系统模型：同一双质量（two-mass）柔性系统（ m_1, m_2, k ）
- 名义自然频率 $\omega_n = \sqrt{k \cdot (m_1 + m_2) / (m_1 \cdot m_2)}$
- 阻尼：分析阶段为无阻尼；点对点仿真阶段加 $\zeta = 0.05$ 轻阻尼
- 峰值力 F_{max} 、总质量 m_{total} 、峰值速度 v_p （同一组）
- 巡航（coast）时间： $\omega_n \cdot td/2\pi = 10$ （所有点对点仿真一致）

因变量 / 测量指标（Dependent Variables）

- 无量纲残余加速度幅值 a^* （dB）——残余振动的量化指标
- 在不同 $\omega_n \cdot tr/2\pi$ （无量纲响应时间）下的 a^* 曲线

实验过程

① 系统建模

采用双质量弹簧系统模拟柔性机构（如机械臂、定位台）。适用于阻尼比 $\zeta < 0.1$ 的轻阻尼系统（大多数实际系统如此）。传递函数 $X_2(s)/F(s)$ 含一个振动模态。

② 频域分析（核心方法）

推导出 S 曲线力输入产生的无量纲残余加速度 a^* 的解析表达式：

$$a^* = f(ta^*, \omega_n \cdot tr/2\pi) \text{ —— 残余振动是“上升时间 } ta^* \text{”与“无量纲响应时间 } \omega_n \cdot tr/2\pi \text{”的函数}$$

绘制 a^* 随 ta^* 变化曲线，发现存在使 a^* 极小的下凹点（dip）。选取最小下凹点对应的 ta^* ，即可同时最小化响应时间与残余振动。

③ 鲁棒性设计（关键控制变量引入）

引入第二个自变量——自然频率不确定性：分两种场景评估：

- 理想场景：实际频率 = 名义频率（ $\omega_a = \omega_n$ ）

- 失配场景：实际频率比名义高 10% ($\omega_a = 1.1 \cdot \omega_n$)，模拟模型不确定性

④ 实验执行

对三种轨迹 × 两种频率场景 = 6 组仿真，在 $\omega_n \cdot tr/2\pi = 1\sim10$ 范围内扫描，记录每组残余加速度曲线 (Fig. 6-9)。

实验数据

表 3-1：三种轨迹在两种频率场景下的残余振动对比 (a^* , dB)

场景	梯形 ($ta^*=0$)	经验 S ($ta^*=1/6$)	优化 S 曲线	改善幅度
理想 ($\omega_a=\omega_n$)	基准 (最高)	多数情况改善	全范围最低	显著
频率偏差 10%	残余振动大	改善有限	仍显著最低	低 $\omega_n \cdot tr/2\pi$ 区 ≈ 20 dB

表 3-2：关键实验参数汇总

参数	值 / 设置	说明
系统模型	双质量 + 弹簧	单振动模态柔性系统
阻尼比 ζ	0.05 (仿真阶段)	轻阻尼，模拟实际机构
巡航时间 $\omega_n \cdot td/2\pi$	10	所有点对点仿真固定
频率失配	0% 与 +10%	理想 vs 鲁棒性测试
$\omega_n \cdot tr/2\pi$ 扫描范围	1 ~ 10	覆盖慢柔性到快刚性
优化点选取	$ta^*=0.332$ @ $\omega_n \cdot tr/2\pi=2$	取整数点后的下一个下凹点

实验结论

- 优化 S 曲线在全范围最优：无论理想还是频率失配场景，优化 S 曲线的残余振动均最低。
- 改善近一个数量级：相对非优化输入，残余振动降低接近 10 倍 (≈ 20 dB)。
- 对频率不确定性鲁棒：即使实际频率偏差 10%，优化 S 曲线仍显著优于梯形与经验 S 曲线。
- 改善在低 $\omega_n \cdot tr/2\pi$ 区最显著——即低自然频率或极快运动场景，这正是减振最困难的工况。

对本研究的实验设计启示 (极高价值)：本文提供了 S 曲线实验的黄金范式：①固定系统模型，仅变轨迹类型 (单因子对照)；②引入频率失配作为鲁棒性测试维度；③用无量纲指标 a^* 使结论可推广。我们的实验可直接借鉴：固定移动机器人模型，对比 PID vs S 曲线，并用负载/惯量失配作为鲁棒性维度。其残余振动指标 a^* 可对应我们的平滑性指标 (jerk 峰值、加速度连续性)。

Meckl, P. H., Arestides, P. B., & Woods, M. C. (1998). Optimized S-curve motion profiles for minimum residual vibration. Proc. ACC, Philadelphia, pp. 2627-2631.

04 模糊自整定 PID 直流电机调速

Speed Control of DC Motor Using Fuzzy PID Controller

Bansal & Narvey, AEEE 3(9), 2013

实验概述

自变量 (Independent Variable) 控制器类型 (2 水平, 核心自变量)

- 传统定参 PID (Conventional PID) : 增益固定不变
- 模糊自整定 PID (Fuzzy Self-Tuning PID) : 增益由模糊逻辑在线调整

控制变量 (Constants) (保持不变的实验条件)

- 被控对象: 同一 DC 电机模型 (参数见下表)
- 电机参数: $R_a=0.5\Omega$, $L_a=0.02H$, $V_a=200V$, $J_m=0.1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, $B_m=0.008 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s/rad}$, $K=1.25$, 额定 1500 rpm
- 参考转速: 157.07 rad/s (对应 1500 rpm)
- 仿真平台: MATLAB/Simulink (Fuzzy 工具箱)
- 模糊控制器结构 (固定): 双输入 (e, de) $\times$ 三输出 (K_p , K_i , K_d), 三角隶属函数, 25 条规则

因变量 / 测量指标 (Dependent Variables)

- 动态响应: 上升时间 T_r
- 整定时间 (Settling Time)
- 最大超调 M_p (%)
- 稳态误差 SSE
- 误差 e 与误差变化率 de 的时域曲线

实验过程

① DC 电机建模

建立电枢电压方程与转矩平衡方程, 拉氏变换后简化 (电气时间常数 $T_a \ll$ 机电时间常数 T_{em}) :

$$\omega(s)/V_a(s) = (1/K_m) / [(1+s \cdot T_{em})(1+s \cdot T_a)]$$

电机参数 (Table 1) :

参数	值	参数	值
电枢电阻 R_a	0.5Ω	机械惯量 J_m	$0.1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
电枢电感 L_a	0.02 H	摩擦系数 B_m	$0.008 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s/rad}$
电枢电压 V_a	200 V	反电动势常数 K	$1.25 \text{ V} \cdot \text{s/rad}$
额定转速	1500 rpm	转矩常数	$1 \text{ N} \cdot \text{m/A}$

② 模糊控制器设计

结构：双输入（转速误差 e_ω 、误差变化率 de_ω ）→ 三输出（ K_p, K_i, K_d ）。

模糊化：三角隶属函数，7 档（NL/NM/NS/ZE/PS/PM/PL），零点附近加密以提高稳态精度。

规则库：每个增益 25 条规则（ 5×5 ），形如：

IF (e_ω is NL) AND (de_ω is NL) THEN (K_p is PV)

推理：Max-product；解模糊：将模糊输出还原为精确的 $K_p/K_i/K_d$ 值。

③ 自整定原理

核心是找出 PID 三参数与 (e, de) 的模糊关系，在不同误差状态下实时修改增益——稳态附近细化（高精度），远离零点处展宽（快响应）。

④ 对比实验

在同一电机模型、同一参考转速下，分别运行传统 PID 与模糊自整定 PID，记录并对比时域响应指标。

实验数据

论文以 Simulink 仿真波形（Fig. 6–7）呈现，核心对比结论如下：

性能维度	传统定参 PID	模糊自整定 PID	优劣
动态响应	一般	更好	模糊优于传统
上升时间 T_r	较长	更短	模糊优于传统
整定时间	较长	更短	模糊优于传统
最大超调 M_p	较大	更小	模糊优于传统
稳态误差 SSE	较大	更小，精度更高	模糊优于传统

数据说明：论文未在正文给出精确数值表，结果以传统 vs 模糊的波形对比（Fig. 6 转速、Fig. 7 误差）定性呈现，所有维度均为模糊自整定 PID 占优。

实验结论

- 模糊自整定 PID 全面优于传统 PID：动态响应更好、上升/整定时间更短、超调更小、稳态精度更高。
- 模糊自整定 PID 同时具备 PID 的精确性与模糊控制的灵活性。
- 在瞬态与稳态两方面均优于传统 PID，实现完美速度跟踪。

对本研究的实验设计启示：本文提供了强化 baseline 思路——若我们仅对比定参 PID vs S 曲线，可能被质疑 PID 调得不够好。引入模糊自整定 PID 作为更强的反馈控制对照组，可使 S 曲线在平滑性/能耗上的优势结论更有说服力。但需注意：模糊 PID 仍是反馈范式，无法解决阶跃参考本身的 jerk 问题——这恰是 S 曲线（前馈规划）的不可替代价值。本实验无能耗数据、无 jerk 指标，是我们需要补充的。

Bansal, U. K., & Narvey, R. (2013). Speed Control of DC Motor Using Fuzzy PID Controller. Advance in Electronic and Electric Engineering, 3(9), 1209–1220.

05 S 曲线运动轨迹规划算法（含硬件实测）

On Algorithms for Planning S-curve Motion Profiles

Nguyen, Ng & Chen, IJARS 5(1), 2008

实验概述

本文是 5 篇中唯一含真实硬件实验的论文。核心对比：不同阶数/类型的 S 曲线模型在同一直线电机上产生的运动质量。

自变量（Independent Variable） S 曲线模型类型与阶数（核心自变量）

- 多项式 S 曲线：3 阶、4 阶、5 阶（jerk 分别为矩形脉冲/连续/高阶光滑）
- 三角 jerk 模型（Trigonometric）：用 sin 函数替代矩形 jerk 脉冲

控制变量（Constants）（保持不变的实验条件）

- 硬件平台：同一直线电机系统（气浮导轨，低摩擦）
- 控制器：PMDi MC4000 Pro 八轴 PCI DSP 运动控制卡
- 反馈：Renishaw 激光传感器 RLD + 激光编码器 RLU10（四相信号）
- 约束：峰值速度 60 mm/s，峰值位置 50 mm
- 算法：同一时间最优规划算法（仅模型阶数/类型不同）

因变量 / 测量指标（Dependent Variables）

- 速度轨迹的光滑度（时域波形）
- 位置误差（Position Error）——核心精度指标
- 峰值约束是否被违反（速度/位置）

实验过程

① 硬件平台

直线电机在气浮轴承上滑动，实现超精密、低摩擦、安静运动。由 PMDi MC4000 Pro 控制卡驱动；用户通过 PMDi GUI（C 语言 + LabWindows/CVI）交互。

② 算法（被测对象）

多项式 S 曲线递推广义模型：以位置最高阶导数（模板）为起点，逐次积分得到 jerk/加速度/速度/位置。各阶段数 = 2^n （n=阶数）：

模型	阶数 n	轨迹段数 2^n	jerk 特性
梯形速度	2	4	无穷大（跳变）
3 阶多项式 S	3	8	有限（矩形脉冲）
4 阶多项式 S	4	16	连续
n 阶多项式 S	n	2^n	更高阶光滑

时间最优规划算法：给定各阶峰值上限，迭代求解常数输入段时间 T_p ，确保无峰值违反且时间最优。

三角 jerk 模型：7 段轨迹，用 sin 函数替换 3 阶模型的矩形 jerk 脉冲，使 jerk 绝对光滑。

③ 实验执行

算法生成数值数组形式的路径点 → 下载至 PMDi 控制卡 → 控制器指挥直线电机执行 S 曲线轨迹。对 3/4/5 阶多项式模型 + 三角模型分别实测，记录速度与位置误差。

实验数据

表 5-1：各模型运动质量对比（同一硬件）

模型	速度/位置光滑度	峰值约束	位置误差
3 阶多项式	光滑	未违反（60mm/s, 50mm）	最大
4 阶多项式	光滑	未违反	中等（居中）
5 阶多项式	更光滑	未违反	最小
三角模型	光滑（jerk 绝对光滑）	未违反	≈ 5 阶多项式水平

关键定量约束（峰值）：速度 $\leq 60\text{ mm/s}$ ，位置 $\leq 50\text{ mm}$ ——所有模型均未违反。

核心趋势：模型阶数 $3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ ，位置误差递减（Fig. 8）。三角模型虽简单如 3 阶，位置误差却接近 5 阶多项式（Fig. 10）。

实验结论

- 阶数越高，性能越好：3 $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ 5 阶多项式 S 曲线，位置误差依次降低。
- 三角模型性价比最高：复杂度仅相当于 3 阶，性能却媲美 5 阶多项式——因两者的 jerk 均光滑，一阶导数仅在连接时刻有尖锐边。
- 算法保证峰值不越限：所有模型在 60 mm/s 速度、50 mm 位置约束下均未违反。
- 能耗展望：论文在结论中明确指出未来将评估所规划轨迹的能耗，并合理推测光滑且 jerk 有界的运动可最优地节省能量。

对本研究的实验设计启示（最相关）：本文是本研究 S 曲线算法的直接来源，也是唯一含硬件实测的参考。其固定硬件、变模型阶数的单因子对照范式、以及位置误差作为精度指标的做法，可直接迁移到我们的移动机器人实验。更重要的是，论文明确把能耗评估与移动机器人扩展列为未来工作——这正是本研究的核心命题。我们可引用此文作为 S 曲线节能假设的理论依据，并用实验验证该假设。

Nguyen, K. D., Ng, T.-C., & Chen, I.-M. (2008). On Algorithms for Planning S-curve Motion Profiles. International Journal of Advanced Robotic Systems, 5(1), 99–106.

跨论文实验方法对比矩阵

下表横向对比 5 篇论文的实验设计要素，便于识别本研究可借鉴与需补充之处。

实验基本要素

论文	实验类型	平台	被控/测试对象	对照组数
01 BLDC PID	仿真	MATLAB/Simulink	三相 BLDC 电机	3 (PI/PID/Fuzzy)
02 DC PID	仿真	MATLAB/Simulink	他励 DC 电机	1 (仅 PID, 扰动前后)
03 Meckl S	仿真	解析 + 数值仿真	双质量柔性系统	3 (Trap/S/Opt-S) × 2 频率
04 Fuzzy PID	仿真	MATLAB/Simulink	DC 电机	2 (传统/模糊 PID)
05 Nguyen S	硬件+仿真	直线电机+PMDi	直线电机 (气浮)	4 (3/4/5阶+三角)

控制变量与自变量设计

论文	核心自变量	关键控制变量	鲁棒性测试维度
01	控制器类型	电机/参考2500rpm/空载/PID增益	无
02	扰动施加	电机/PID参数/拓扑	无 (仅扰动响应)
03	轨迹类型 + ta*	系统模型/coast时间/peak力	频率失配±10%
04	控制器类型	电机/参考1500rpm/模糊结构	无
05	S曲线阶数/模型	硬件/峰值约束/算法	无 (仅模型对比)

测量指标覆盖度

指标	01 BLDC	02 DC	03 Meckl	04 Fuzzy	05 Nguyen
超调/整定时间	✓	△	—	✓	—
位置误差	—	—	—	—	✓
残余振动	—	—	✓	—	—
扰动响应	—	✓	—	—	—
jerk / 平滑性	—	—	△(隐含)	—	△(隐含)
能耗	☒ (缺失)	☒	☒	☒	☒ (待评估)
量化数据表	✓	△(波形)	✓	△(波形)	✓

✓ = 明确给出；△ = 部分提及/仅波形；— = 未涉及；☒ = 缺失。关键发现：5 篇论文无一测量能耗，仅论文 3 涉及振动/平滑性的量化。这为本研究的能耗 + 平滑性双维度量化提供了明确的差异化空间。

对本研究的综合实验设计建议

- 借鉴论文 1/4 的对照范式：固定机器人模型与任务，仅变控制策略（定参 PID / 模糊 PID / S 曲线 / S 曲线+PID）。
- 借鉴论文 3 的鲁棒性维度：引入负载/惯量失配（如 ±10~20%）作为鲁棒性测试，增强结论说服力。

- 借鉴论文 5 的硬件验证：在仿真之外，争取在真实移动机器人平台上验证，提升研究可信度。
- 填补共同空白——能耗：5 篇均无能耗数据。测量 S 曲线 vs PID 的电流/功率积分，是本研究最具差异化的贡献。
- 补充 jerk 量化：5 篇仅论文 3 隐含涉及振动。显式测量jerk 峰值与 RMS作为平滑性指标。